

AI+X 创新应用大赛 · 项目实施方案

OmicAgent 植物单细胞组学 AI Scientist Agent

基于 DCS Cloud 与 OmicSeek 的
端到端科研智能体

本方案围绕植物单细胞与空间转录组学研究的三大痛点——数据检索低效、环境搭建繁琐、跨物种整合困难——构建面向植物组学的 AI Scientist Agent，实现从自然语言检索到跨物种整合分析的全流程自动化，将科研分析周期缩短约 70%。

项目负责人 苗喜雨

团队成员 Elaine Ma · 张子仪 · Evy Enjelina

依托平台 DCS Cloud Genpilot · OmicSeek · 训推平台 API

目录

第一章 项目概述	3
1.1 项目背景与定位	3
1.2 核心痛点与解决思路	3
1.3 目标用户画像	3
第二章 平台资源与能力映射	5
2.1 DCS Cloud 平台核心能力	5
2.2 大赛专属资源配置	5
2.3 API Key 获取与配置流程	6
第三章 技术架构设计	7
3.1 系统总体架构	7
3.2 Agent 核心模块设计	7
3.2.1 任务规划器 (Task Planner)	7
3.2.2 工具调度器 (Tool Dispatcher)	8
3.2.3 代码生成器 (Code Generator)	8
3.2.4 报告生成器 (Report Generator)	9
第四章 实施计划与里程碑	10
4.1 阶段一：比赛实施期（第 1-2 周）	10
4.2 阶段二：内部试用期（第 3-4 周）	11
4.3 阶段三：推广优化期（第 5-8 周）	11
第五章 资源预算与成本管控	13
5.1 总预算分配	13
5.2 各阶段资源消耗预估	13
5.3 Token 成本优化策略	14
第六章 风险评估与应对	15
第七章 预期成果与落地路径	16
7.1 核心交付物	16

7.2 预期收益量化	16
7.3 长期扩展规划	17

第一章 项目概述

1.1 项目背景与定位

植物单细胞与空间转录组学是当前植物功能基因组学研究的前沿方向。随着 snRNA-seq、spatial RNA-seq 等技术的成熟，植物研究正在从组织水平解析走向单细胞精度的基因表达图谱构建。然而，数据获取、环境搭建与跨数据集整合的全流程仍高度依赖人工操作，科研人员 60% 以上的时间消耗在数据准备与环境维护上，严重制约了科学假设验证的效率。

本项目旨在构建面向植物组学的 AI Scientist Agent——**OmicAgent**，依托 DCS Cloud 平台算力、OmicSeek 数据检索接口与训推平台大模型 API，实现从自然语言驱动的数据检索、环境自动搭建、元数据语义解析到跨物种整合分析的全流程自动化。项目以 AI+X 创新应用大赛为起点，目标在 2 个月内完成从原型验证到院内推广的完整落地路径。

1.2 核心痛点与解决思路

2-5天 单课题数据检索耗时	60%+ 时间消耗在数据准备	1-2周 跨物种整合分析周期	5-10种 同一细胞类型命名变体
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

针对上述三大核心痛点，OmicAgent 设计了四项对应的自动化能力：

痛点	现状描述	OmicAgent 解决方案	预期效果
数据检索低效	需手动检索 GEO、CNGBdb、STOmicDB 等多个数据库，逐一确认数据可用性	自然语言描述研究需求，Agent 调用 OmicSeek 接口跨库检索，返回匹配文献与下载链接	2-5天 → 30分钟以内
环境搭建繁琐	不同数据集依赖的软件包版本各异，新手需数天调试才能运行已有流程	Agent 读取数据集元信息，在 DCS Cloud 容器内自动安装依赖、生成并运行分析脚本	数天 → 10-15分钟
跨数据集整合困难	细胞类型命名混乱，跨物种整合需人工统一注释体系，单次耗时 1-2 周	大模型结合文献原文解析 obs 字段，自动映射标准注释，调用 SATURN/SAMap 完成跨物种整合	1-2周 → 4-8小时

表 1-1 核心痛点与解决方案映射

1.3 目标用户画像

OmicAgent 的目标用户覆盖从科研一线到工具开发的全链条角色：

用户群体	典型场景	核心需求	规模估算
植物功能基因组与单细胞组学科研人员	拟南芥/水稻/玉米等模式物种的单细胞转录组分析	快速获取数据、跑通标准流程、生成可发表图表	院内 30-50 人 外部 200+ 人
华大研究院空间转录组科学家	空间转录组与多组学整合分析	跨数据集整合、跨物种比较分析	院内 15-20 人
生物信息学工具开发者	在 OmicAgent 基础上扩展特定分析模块	标准化接口、可扩展架构、完整文档	10-20 人
湿实验研究者	具备生物学背景但缺乏编程经验	0 代码完成完整分析流程	院内 50+ 人

表 1-2 目标用户画像与规模

第二章 平台资源与能力映射

本章梳理 AI+X 创新应用大赛提供的 DCS Cloud 平台资源，并将其与 OmicAgent 的功能模块进行精确映射，明确每个模块依赖的具体平台能力、调用方式与资源配置。

2.1 DCS Cloud 平台核心能力

平台能力	功能描述	OmicAgent 中的角色	调用方式
DCS Cloud Genpilot	AI 对话式分析环境，左侧 Chat 区 + 中间资源管理器 + 右侧查询入口	Agent 主体逻辑运行环境，用户交互入口	在 Genpilot 容器中部署 Agent 代码
OmicSeek	组学数据搜索智能体，已接入 CNGBdb(6293项目/95.4万样本)、CDCP (639数据集)、STOmicsDB (365数据集)、NCBI 等	数据检索核心引擎，自然语言 → 数据库查询 → 结构化结果	调用 OmicSeek API 接口，传入自然语言查询，返回文献+数据下载链接
训推平台 API Key	华北2片区，24个国内外前沿模型(deepseek/gpt/claude/gemini等)，Token级计费，支持 Context Cache	大模型推理能力，用于自然语言理解、代码生成、元数据解析	获取 API Key + URL，通过 HTTP 请求调用指定模型
DCS Cloud 容器环境	支持 WDL 工作流、Jupyter、RStudio、VSCode+AI插件、终端和 SDK	分析脚本执行环境，自动安装依赖并运行 Seurat/Scanpy 等工具	在 Genpilot 项目空间内启动容器，通过 Shell/SDK 执行命令
Genos 基因组大模型	生命科学深度定制模型，支持 embedding 生成、突变效应预测、序列嵌入提取等	增强跨物种基因语义理解能力（可选扩展）	API Key 接口或模型服务页面上传文件

表 2-1 DCS Cloud 平台能力与 OmicAgent 模块映射

2.2 大赛专属资源配置

根据大赛规则，每支通过审核的队伍将获得以下专属资源：

资源项	额度/规格	获取条件	使用建议
初始资源额度	¥1,500（含计算、存储及 AI 调用 Token）	完成报名提交 + 审核通过 + 专属计费组创建	优先用于 API Token 调用与容器计算
计费组	每队单独创建	大赛技委会审核通过后系统自动创建	团队成员通过项目成员管理功能加入

资源项	额度/规格	获取条件	使用建议
技术支持	7×24 小时钉钉群 响应 + 在线文档中心	扫描专属二维码加入 大赛技术支持钉钉群	遇到平台问题优先 在群内提问
模型 API 访问	24个模型（deepseek/ gpt/claude/gemini等）	进入华北2片区 AI 模型界面获取 URL、 API Key、模型名	建议主用 deepseek- v4-pro 做代码生成， claude-opus 做推理

表 2-2 大赛专属资源配置一览

2.3 API Key 获取与配置流程

训推平台 API Key 是 OmicAgent 大模型能力的核心入口，获取步骤如下：

步骤	操作	产出
1	进入 DCS Cloud 华北2片区，AI 模型界面，通用三方模型 Tab	模型列表页面
2	进入目标模型界面（建议优先选择 deepseek-v4-pro 或 claude-opus）	模型详情页
3	查询模型价格，评估 Token 用量预算	价格信息（Token/元）
4	记录模型的 URL、API Key 和模型名称	三个关键配置参数
5	在 OmicAgent 配置文件中填入 URL、API Key、模型名	可调用的 LLM 接口

表 2-3 API Key 获取与配置流程

关键提示：Token 成本控制

训推平台采用 Token 级计费，支持 Context Cache 降低长文本推理成本。建议在 Agent 设计中：（1）对 OmicSeek 返回的文献摘要使用 Context Cache，避免重复推理；（2）将系统提示词（System Prompt）与用户查询分离，系统提示词走 Cache 通道；（3）代码生成任务优先使用 deepseek-v4-pro（性价比高），复杂推理任务使用 claude-opus；（4）¥1,500 额度建议预留 60% 用于开发期调试，40% 用于 Demo 运行与推广期试用。

第三章 技术架构设计

3.1 系统总体架构

OmicAgent 采用四层架构设计，自下而上依次为：数据层、平台层、Agent 核心层和交互层。各层之间通过标准化接口通信，确保模块可独立替换与扩展。

层级	组件	技术选型	职责
交互层	Genpilot Chat 界面	DCS Cloud Genpilot AI 对话式分析环境	接收用户自然语言输入，展示 Agent 任务规划与执行反馈，呈现分析报告
Agent 核心层	任务规划器 工具调度器 代码生成器 报告生成器	Python + LangChain Agent 框架，调用训推平台 API (deepseek/claude)	解析用户意图，规划分析流程，调度工具链，生成并执行代码，汇总结果
平台层	DCS Cloud 容器环境 OmicSeek API 训推平台 API	Jupyter/RStudio 容器 OmicSeek RESTful API HTTP 请求调用大模型	提供计算环境与存储空间，提供数据检索能力，提供大模型推理能力
数据层	CNGBdb STOmicsDB NCBI CDCP	通过 OmicSeek 统一接口访问，原始数据下载至 DCS Cloud 项目空间	存储公开组学数据集，提供文献与元数据信息

表 3-1 OmicAgent 四层架构设计

3.2 Agent 核心模块设计

Agent 核心层是 OmicAgent 的"大脑"，由四个模块协同工作，形成"理解 → 规划 → 执行 → 输出"的闭环：

3.2.1 任务规划器（Task Planner）

任务规划器负责将用户的自然语言输入解析为结构化的分析任务序列。它调用大模型（`claude-opus-4-7`）对用户意图进行理解，生成包含步骤编号、工具选择、参数配置的任务清单。例如，当用户输入"帮我分析拟南芥叶片单细胞数据，重点关注气孔细胞"时，规划器生成如下任务序列：

步骤	任务描述	调用工具	预期产出
1	检索拟南芥叶片 snRNA-seq 数据集	OmicSeek API	匹配数据集列表 + 下载链接
2	下载数据至 DCS Cloud 项目空间	DCS Cloud SDK	.h5ad/.h5seurat 格式数据文件

步骤	任务描述	调用工具	预期产出
3	解析数据集元信息，判断所需分析工具	LLM（元数据解析）	工具清单 + 环境配置方案
4	在容器内安装依赖并初始化分析环境	Shell 命令执行	可用的 Seurat/Scanpy 环境
5	执行标准单细胞分析流程（QC→归一化→聚类→注释）	代码生成器 + 脚本执行	UMAP 图、标记基因热图等
6	解析细胞类型注释，筛选气孔细胞亚群	LLM（注释映射）	气孔细胞子集 + 特征基因列表
7	生成 HTML 分析报告	报告生成器	可交互的 HTML 报告文件

表 3-2 典型任务规划示例

3.2.2 工具调度器（Tool Dispatcher）

工具调度器是 Agent 与外部资源交互的统一网关。它封装了三类工具的调用逻辑：（1）OmicSeek 数据检索接口——将自然语言查询转换为 OmicSeek API 参数，解析返回的 JSON 结果；（2）DCS Cloud 容器命令接口——在项目空间内执行 Shell 命令、管理文件、启动分析任务；（3）训推平台大模型接口——以统一的 HTTP 客户端封装不同模型的调用，支持自动重试、Token 计数与 Context Cache。

3.2.3 代码生成器（Code Generator）

代码生成器是 OmicAgent 实现"0 代码分析"的关键模块。它根据任务规划器的输出，结合数据集元信息，调用大模型（deepseek-v4-pro）生成对应的分析脚本。生成的脚本支持 R（Seurat 生态）和 Python（Scanpy 生态）两种语言，覆盖以下标准流程：

分析模块	R 生态工具	Python 生态工具	关键输出
质控与过滤	Seurat::PercentageFeatureSet + subset	scanpy.pp.calculate_metrics + filtering	过滤后的表达矩阵
归一化与高变基因选择	Seurat::NormalizeData + FindVariableFeatures	scanpy.pp.normalize_total + highly_variable_genes	归一化矩阵 + HVG 列表
降维与聚类	Seurat::RunPCA + FindNeighbors + FindClusters	scanpy.tl.pca + neighbors + leiden	UMAP 坐标 + 聚类标签
细胞类型注释	SingleR + celltex（参考数据集）	scanpy.tl.rank_genes_groups + LLM 辅助	细胞类型标签 + 标记基因
共表达模块	hdWGCNA	SCENIC + pyscenic	基因调控网络 + 模块列表

分析模块	R 生态工具	Python 生态工具	关键输出
跨物种整合	SATURN + SAMap	pySATURN	整合 UMAP + 同源基因模块

表 3-3 标准分析流程工具映射

3.2.4 报告生成器 (Report Generator)

报告生成器将分析结果汇编为可交互的 HTML 报告，包含以下核心组件：（1）分析摘要——由大模型对分析结果生成自然语言总结；（2）关键图表——UMAP 降维图、差异表达热图、共表达模块网络图等，以可交互的 Plotly 图表嵌入；（3）数据表格——标记基因列表、细胞类型比例统计等，以可排序的 DataTable 呈现；（4）可复现代码——每步分析对应的脚本代码块，支持一键复制。报告模板使用 Jinja2 引擎渲染，可在 DCS Cloud 项目空间内直接预览。

第四章 实施计划与里程碑

本项目实施周期为 8 周，分为三个阶段：比赛实施期（第 1-2 周）、内部试用期（第 3-4 周）和推广优化期（第 5-8 周）。每个阶段设定明确的交付物、验收标准和资源消耗预算。

4.1 阶段一：比赛实施期（第 1-2 周）

阶段目标				
完成 OmicAgent v0.1 核心功能开发，跑通拟南芥气孔细胞 snRNA-seq 数据的完整 Demo 案例，从数据检索到跨物种整合分析全流程可复现，生成可展示的 HTML 分析报告。				
时间	任务	具体工作	交付物	资源消耗
第1周 前3天	环境搭建 与接口对接	1. 获取大赛 API Key 与计费组配置 2. 在 DCS Cloud 创建项目空间 3. 部署 Agent 基础框架 4. 对接 OmicSeek API 与训推平台 API 5. 验证 LLM 调用链路连通性	可运行的 Agent 框架代码仓库 API 连通性测试 报告	计算: ¥100 Token: ¥150
第1周 后4天	数据检索 模块开发	1. 封装 OmicSeek API 调用逻辑 2. 实现自然语言 → 查询参数转换 3. 解析返回的文献列表与数据链接 4. 实现数据自动下载至项目空间 5. 编写拟南芥气孔细胞检索测试用例	数据检索模块 + 测试报告 (检索准确率 ≥ 80%)	计算: ¥80 Token: ¥120
第2周 前3天	环境搭建 与代码生成 模块开发	1. 实现数据集元信息解析 2. 开发环境自动配置脚本 3. 实现基于 LLM 的代码生成器 4. 支持 Seurat(R) 与 Scanpy(Python) 5. 验证生成的脚本可正确执行	环境搭建 + 代码生成模块 + Demo 脚本	计算: ¥120 Token: ¥200
第2周 后4天	Demo 全流程 跑通与报告 生成	1. 跑通拟南芥气孔细胞完整 Demo 2. 开发 HTML 报告生成模块 3. 整合 UMAP + 热图 + 标记基因表 4. 进行跨物种整合 (拟南芥-水稻) 5. 录制 Demo 演示视频	OmicAgent v0.1 完整代码仓库 + Demo 报告 + 演示视频	计算: ¥150 Token: ¥250

表 4-1 第一阶段任务分解

阶段验收标准：（1）用户输入"拟南芥叶片单细胞数据，包含气孔细胞"，Agent 在 30 分钟内返回匹配数据集列表；（2）选定数据集后，Agent 在 15 分钟内完成环境搭建并启动分析；（3）分析完成后自动生成包含 UMAP、热图、标记基因表格的 HTML 报告；（4）跨物种整合分析（拟南芥-水稻）在 8 小时内完成并输出整合 UMAP 与同源基因模块报告。

4.2 阶段二：内部试用期（第 3-4 周）

阶段目标

在华东研究院单细胞与空间组学相关课题组内部试用，收集 3-5 位研究者反馈，优化检索精度与错误处理能力，预计真实调用次数 50-100 次。

时间	任务	具体工作	交付物	资源消耗
第3周	试用招募与培训	1. 在院内单细胞与空间组学相关课题组招募 3-5 位试用用户 2. 编写用户使用指南（含截图） 3. 组织 1 次线上培训会（1 小时） 4. 建立试用反馈钉钉群 5. 收集初始试用数据	用户使用指南 + 培训录像 + 试用反馈表	计算: ¥50 Token: ¥100
第4周	反馈收集与优化迭代	1. 收集 3-5 位用户的真实使用反馈 2. 统计调用次数（目标 50-100 次） 3. 分析检索失败案例，优化查询转换 4. 修复环境搭建中的边界情况 5. 优化报告生成的图表排版 6. 发布 OmicAgent v0.2	OmicAgent v0.2 + 试用反馈报告 + 优化日志	计算: ¥80 Token: ¥150

表 4-2 第二阶段任务分解

阶段验收标准：（1）3-5 位研究者完成至少 3 次真实分析任务；（2）累计调用次数 ≥ 50 次；（3）检索准确率从 v0.1 的 80% 提升至 85% 以上；（4）环境搭建成功率 $\geq 90\%$ ；（5）收集到至少 10 条有效改进建议并完成优先级排序。

4.3 阶段三：推广优化期（第 5-8 周）

阶段目标

向研究院内植物基因组、功能基因组相关团队推广，目标覆盖院内 10-20 名活跃用户；同步整理使用案例，形成可对外分享的最佳实践文档；预计月均真实调用 200+ 次，新增跨物种整合分析案例 5-8 个。

时间	任务	具体工作	交付物	资源消耗
第5-6周	推广准备与案例整理	1. 整理 v0.2 的 3-5 个典型使用案例 2. 编写最佳实践文档（含 3 套 Notebook 模板） 3. 制作推广演示视频（5 分钟） 4. 在院内研讨会进行 1 次展示 5. 招募第二批试用用户（10-15 人）	最佳实践文档 + 3 套 Notebook 模板 + 推广视频	计算: ¥80 Token: ¥120

时间	任务	具体工作	交付物	资源消耗
第7-8周	规模化推广与功能扩展	1. 向植物基因组、功能基因组团队推广，覆盖 10-20 名活跃用户 2. 监控月均调用量（目标 200+ 次） 3. 收集跨物种整合分析案例 5-8 个 4. 根据反馈扩展支持物种（玉米/番茄） 5. 探索 bulk RNA-seq 整合模块 6. 发布 OmicAgent v0.3	OmicAgent v0.3 + 案例集 + 用户活跃度报告	计算: ¥100 Token: ¥200

表 4-3 第三阶段任务分解

阶段验收标准：（1）院内活跃用户 ≥ 10 人；（2）月均调用量 ≥ 200 次；（3）新增跨物种整合分析案例 ≥ 5 个；（4）3 套标准化 Notebook 模板（单物种单细胞分析 / 空间转录组分析 / 跨物种整合分析）可复现；（5）最佳实践文档可对外分享。

第五章 资源预算与成本管控

5.1 总预算分配

大赛提供 ¥1,500 初始资源额度（含计算、存储及 AI 调用 Token），需在 8 周内合理分配。以下预算方案基于 Token 级计费模型与 DCS Cloud 容器计费标准估算：

资源类别	预算分配	占比	主要用途	管控措施
AI Token 调用	¥750	50%	LLM 推理（任务规划、代码生成、元数据解析、报告摘要生成）	使用 Context Cache；系统提示词走 Cache 通道；分级模型选择
容器计算	¥450	30%	DCS Cloud 容器运行（脚本执行、数据分析、UMAP/整合计算）	分析完成后及时释放容器；批量任务合并提交
存储	¥150	10%	项目空间数据存储（原始数据、中间结果、报告文件）	定期清理中间文件；大文件使用压缩格式
缓冲预留	¥150	10%	应对超预期调用、Debug 重跑、Demo 演示等突发需求	仅在关键里程碑节点释放使用

表 5-1 总预算分配方案

5.2 各阶段资源消耗预估

阶段	时间	Token 预估	计算预估	存储预估	小计
阶段一（开发）	第1-2周	¥720 (开发调试密集)	¥350	¥50	¥1,120
阶段二（试用）	第3-4周	¥250	¥130	¥40	¥420
阶段三（推广）	第5-8周	¥320	¥220	¥60	¥600
合计	8周	¥1,290	¥700	¥150	¥2,140

表 5-2 各阶段资源消耗预估

预算缺口说明

总预估消耗 ¥2,140 超出初始额度 ¥1,500，缺口约 ¥640。建议通过以下方式弥补：（1）优化 Token 使用——系统提示词复用 Cache，减少重复推理（预计节省 ¥200）；（2）分析任务批量提交——减少容器启动次数（预计节省 ¥150）；（3）向大赛组委会申请追加资源额度（基于 Demo 展示成果申请 ¥300）；（4）团队成员自筹部分计算资源（内部账号补充 ¥100）。

5.3 Token 成本优化策略

策略	具体做法	预期节省
Context Cache 复用	对 OmicSeek 返回的文献摘要、数据集元信息等长文本使用 Context Cache，避免每次调用重新编码	约 30-40% Token 费用
分级模型选择	简单代码生成用 deepseek-v4-pro（价格低）；复杂推理任务用 claude-opus（质量高）；报告摘要用 deepseek（性价比优）	约 20-25% Token 费用
系统提示词分离	将 System Prompt 与用户查询分离，System Prompt 走 Cache 通道，用户查询单独编码	约 15-20% Token 费用
结果缓存	对相同数据集的元信息解析结果、环境配置方案等缓存为 JSON 文件，避免重复推理	约 10-15% Token 费用

表 5-3 Token 成本优化策略

第六章 风险评估与应对

本项目实施过程中可能面临技术、资源与推广三类风险。以下进行系统性识别并制定应对预案：

风险类别	风险描述	影响程度	发生概率	应对措施
技术风险	OmicSeek API 检索结果与用户需求匹配度不足，返回无关数据集	高	中	1. 增加二次过滤逻辑（LLM 验证） 2. 建立关键词扩展词典 3. 支持用户手动调整查询
技术风险	生成的分析脚本执行失败（依赖冲突/数据格式不兼容）	高	高	1. 预置多版本 Conda 环境模板 2. 增加脚本执行前检查逻辑 3. 失败后自动重试（≤3次） 4. 记录失败日志供 Debug
技术风险	跨物种整合工具 (SATURN/SAMap) 对部分物种支持不完整	中	中	1. 优先验证拟南芥-水稻 2. 准备备选方案（orthoFinder） 3. 标注支持物种范围
资源风险	Token 预算超支，无法完成全部分析任务	高	中	1. 启用 Context Cache 优化 2. 限制单次推理 Token 上限 3. 向技委会申请追加额度 4. 非核心任务延后执行
资源风险	DCS Cloud 容器资源紧张，任务排队等待	中	低	1. 错峰提交批量任务 2. 合理设置任务优先级 3. 非紧急任务夜间执行
推广风险	内部用户使用意愿低，试用反馈不足	中	中	1. 选择有真实需求的课题组 2. 提供一对一培训支持 3. 收集反馈即给即改 4. 展示成功案例吸引参与
推广风险	用户反馈与开发方向出现分歧，优先级难以统一	低	中	1. 建立反馈优先级评估框架 2. 区分 P0(必修)/P1(应该修)/P2(可以修) 三级 3. 每周同步开发计划

表 6-1 风险评估与应对措施

第七章 预期成果与落地路径

7.1 核心交付物

交付物	形式	交付时间	验收标准
OmicAgent v0.1 代码仓库	Python 代码, 托管于 DCS Cloud 项目空间	第2周末	拟南芥气孔细胞 Demo 全流程可复现
OmicAgent v0.2	代码更新 + Bug 修复 + 性能优化	第4周末	试用反馈问题 修复率 $\geq 80\%$
OmicAgent v0.3	代码更新 + 新功能扩展	第8周末	支持玉米/番茄 等扩展物种
Demo 案例	拟南芥气孔细胞 snRNA-seq 完整 分析案例	第2周末	从检索到报告 全流程可复现
Notebook 模板 $\times 3$	单物种单细胞 / 空间转录组 / 跨物种整合	第6周末	3 套模板均可 独立运行
HTML 分析 报告	含 UMAP/热图/ 共表达模块等 关键图表	第2周末 (持续迭代)	图表完整、 可交互、可复现
最佳实践 文档	Markdown + 截图 + 示例	第6周末	覆盖 3 个典型 使用场景
推广演示 视频	5 分钟视频	第6周末	院内可对外 分享

表 7-1 核心交付物清单

7.2 预期收益量化

70% 整体分析周期缩短	3-5万元 年人均成本节约	1000+ 年累计节省小时	20+ 院内覆盖用户
------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------

收益维度	现状（基线）	目标（使用OmicAgent后）	提升幅度
数据检索耗时	2-5 天/课题	≤ 30 分钟/课题	缩短约 95%
环境搭建耗时	数天（新手）	10-15 分钟（自动）	缩短约 90%

收益维度	现状（基线）	目标（使用OmicAgent后）	提升幅度
整体分析周期	1-2 周/课题	1-2 小时/课题	缩短约 70%
跨物种整合周期	1-2 周/次	4-8 小时/次	缩短约 75%
年人均成本节约	—（大量人力消耗）	3-5 万元/人/年	新增收益
院内覆盖用户	0（无工具）	≥ 20 名活跃用户	从 0 到 1
年累计节省工时	—	≥ 1000 小时/年	新增收益

表 7-2 预期收益量化

7.3 长期扩展规划

比赛只是起点。在 8 周实施计划完成后，OmicAgent 将沿以下方向持续扩展：

扩展方向	具体内容	预期时间
物种扩展	在拟南芥、水稻基础上，增加玉米、番茄、小麦等作物物种的支持	第 9-16 周
分析模块扩展	增加 bulk RNA-seq 整合分析、eQTL 联合分析、ATAC-seq 多组学整合等模块	第 9-20 周
模型能力增强	接入 Genos 基因组大模型，增强跨物种基因语义理解能力	第 12-16 周
平台化建设	将 OmicAgent 封装为标准化平台工具，支持外部用户注册使用	第 16-24 周
开源社区建设	开源核心框架，吸引生信社区贡献分析模块	第 20 周后

表 7-3 长期扩展规划

本方案基于 AI+X 创新应用大赛提供的 DCS Cloud 平台资源与团队技术能力制定，将根据实施过程中收集的用户反馈与平台能力更新持续迭代优化。